…… 5. Az **A** betűvel jelölt helyen az év során mindig a déli horizont felett látják delelni a Napot.

…… 6. A **B** betűvel jelölt helyen a nap-éj egyenlőség napján 5 óra 20 perccel hamarabb megy le a Nap, mint a **C** betűvel jelölt helyen.

…… 7. A március 20-i nevezetes napon a **C** betűvel jelölt helyen ugyanolyan hosszú a nappal, mint az **A** betűvel jelölt helyen az éjszaka.

…… 8. Az **A** betűvel jelölt helyen a szeptember 22-i nevezetes napon pontosan keleten látják a horizont fölé emelkedni a Napot.

…… 9. Az **A** betűvel jelölt helyen az év során a december 21-i nevezetes napon a legrövidebb a hajó parancsnoki tornyának árnyéka.

…… 10. Az **A** betűvel jelölt helyről a **B** betűvel jelölt helyre utazva a naptárat egy nappal előre kell lapozni.

10 pont	

13 pont	

2. Oldja meg a kozmikus környezettel kapcsolatos feladatokat!

a) Karikázza be a Tejútrendszerre vonatkozó helyes állítások sorszámát! *A szükségesnél több sorszám bekarikázása pontlevonással jár.*

1. Tudományos neve: Univerzum.
2. Körülbelül 50 000 év szükséges ahhoz, hogy a fény a központjától az egyik pereméig (széléig) elérjen.
3. Átmérője 100 000 csillagászati egység.
4. A Naprendszer központi égiteste a Tejútrendszer központjától jelenlegi ismereteink szerint körülbelül 25 000–30 000 fényév távolságra helyezkedik el.
5. Spirális szerkezetű csillagrendszer.
6. Pereméig (széléig) már számos ember alkotta szerkezet is eljutott.

3 pont	

b) Rendszerezze a Naprendszerhez tartozó fogalmakkal kapcsolatos állításokat! Írja az állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére! *Minden állítás csak egy fogalomra vonatkozik.*

Van egy olyan állítás, amely egyik felsorolt fogalomra sem vonatkozik. Karikázza be ennek az állításnak a sorszámát!

Kisbolygók	Üstökösök	Meteoritok	Meteorok

1. Ezeket az égitesteket aszteroidáknak is nevezik.
2. Részeik napközelben: mag, kóma és csóva.
3. Az égitestek e csoportjába sorolták át a korábban nagybolygóként számontartott Plútót.
4. A bolygók légkörébe lépve a súrlódás miatt felizzanak és teljesen elégnek.
5. A földfelszínre lehullott meteoroidok vagy annak darabjai.
6. Elsősorban a Mars és a Jupiter pályája közötti, illetve a Neptunuszon túli térségekben keringenek nagy számban.
7. A Plútó pályáján kívülről érkeznek, a Naphoz közeledve fagyott gázai légneművé válnak, és gázaik jellegzetes burkot alkotnak az égitestek szilárd részei körül.

7 pont	

c) Tanulmányozza a Naprendszer kőzetbolygóinak adatait! Döntse el, hogy a négy kőzetbolygó közül melyikhez tartozik a **félkövéren kiemelt** adat! Írja a kérdések utáni pontozott vonalakra a megfelelő kőzetbolygó nevét! *Minden adat csak egy kőzetbolygóhoz tartozik.*

1. Mely kőzetbolygó Naptól mért közepes távolságát emeltük ki? …….

   150 millió km 228 millió km 58 millió km 108 millió km

2. Mely kőzetbolygó átlagos keringési sebességét emeltük ki? …….

   35 km/s 29,8 km/s 47,8 km/s **24,1 km/s**

3. Mely kőzetbolygó keringési idejét emeltük ki? …….

   0,24 földi év 1 földi év 1,88 földi év 0,62 földi év

4. Mely kőzetbolygó légköri nyomását emeltük ki? …….

   1 bar 0 bar **93 bar** 0,007 bar

5. Mely kőzetbolygó egyenlítői átmérőjét emeltük ki? …….

   1 földi átmérő **0,96 földi átmérő** 0,53 földi átmérő 0,35 földi átmérő

5 pont	

d) Nevezze meg azt a tudóst, akinek törvényei összefüggésben állnak a **c)** feladatrész **2.** és **3.** sorszámú kérdéseiben szereplő adatokkal! Írja a tudós nevét a pontozott vonalra!

…….

1 pont	

16 pont	